

2024年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三一模物理试卷

一、单选题

1. 紫光光子的能量范围为 $2.76\sim 3.10\text{eV}$ ，蓝光光子的能量范围为 $2.53\sim 2.76\text{eV}$ 。如图所示为氢原子的能级图，光子能量为 12.75eV 的光照射大量处于基态的氢原子使这些氢原子处于激发态，这些氢原子向低能级跃迁时，关于上述两种光的辐射情况，下列说法正确的是（ ）

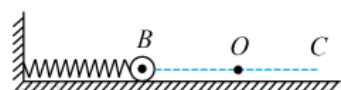


- A. 只辐射紫光
B. 只辐射蓝光
C. 既辐射紫光，又辐射蓝光
D. 既不辐射紫光，也不辐射蓝光

2. 生活中处处充满了物理知识。下列表述正确的是（ ）

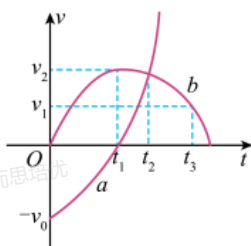
- A. 蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块没有确定的形状，因此蔗糖糖块是非晶体
B. 提高柴油机内能转化率，最终可以实现柴油机的效率为 100%
C. 液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
D. 布朗运动是液体分子的无规则运动

3. 如图所示，一质点在B、C两点之间做简谐运动， $BC=10\text{cm}$ ，BC的中点O为平衡位置（即位移为零的位置），取向右为正向，质点的位移—时间关系式为 $x = 5 \cos(10\pi t)\text{cm}$ ，则（ ）



- A. $t=0.1\text{s}$ 时，质点在O点
B. $t=0.2\text{s}$ 时，质点的加速度为0
C. $0\sim 0.1\text{s}$ 内，质点的加速度方向与速度方向始终相同
D. $t=0.12\text{s}$ 时，质点正向右运动

4. 两个质点a、b在同一直线上从同一点开始出发做直线运动，质点a、b的速度—时间图像分别如图中a、b所示，由图像可知（ ）



A. t_2 时刻质点a、b相遇

B. t_1 时刻质点a的加速度为零

C. 在 $0 \sim t_1$ 时间内质点a、b的距离逐渐变小

D. 在 $t_1 \sim t_3$ 时间内质点b运动的平均速度大于 $\frac{v_1 + v_2}{2}$

5. 我国的现代特高压技术以其强大的输电能力和高效能源传输，在全球能源领域中占据了越来越重要的地位。A、B两地用1000kV特高压输电。若不改变输送功率，仅换用200kV的高压输电，也不考虑其他因素的影响。则下列描述正确的是（ ）

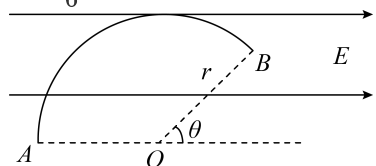
A. 换电压后，输电电流变为原来的5倍

B. 换电压后，输电电流变为原来的 $\frac{1}{5}$

C. 换电压后，输电线上损耗的电功率变为原来的 $\frac{1}{5}$

D. 换电压后，输电线上损耗的电功率变为原来的5倍

6. 如图所示，匀强电场的电场强度为 E ，方向水平向右。圆弧 AB 对应的圆心为 O ，半径为 r 。 OA 水平， OB 与水平方向成 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。则A、B两点间的电势差 U_{AB} 为（ ）



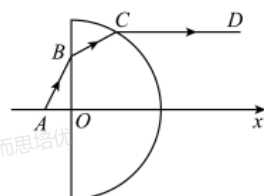
A. $\frac{5\pi Er}{6}$

B. $\frac{(\sqrt{3} + 2)Er}{2}$

C. $\frac{3Er}{2}$

D. $2Er$

7. 如图所示为半圆形玻璃砖的截面图，O点为圆心，A为x轴上的一个点，光线AB经B点射入玻璃砖，经C点射出后的光线CD与x轴平行，光线CD与x轴的距离为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ cm。已知半圆形玻璃砖的半径为3cm，玻璃砖的折射率为 $\sqrt{3}$ 。则A、O两点距离等于（ ）



A. 1cm

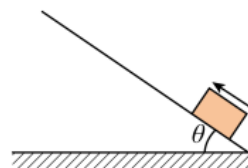
B. $\sqrt{3}$ cm

C. 3cm

D. 0.75cm

二、多选题

8. 如图所示，一个质量为 m 的物块以初速度 v_0 冲上倾角为 θ 的斜面，经过时间 t 速度变为零。物块与斜面间动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g 。设初速度方向为正方向，在时间 t 内，下列说法正确的是（ ）



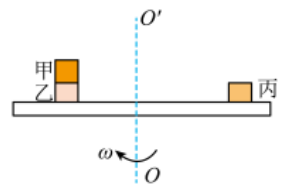
A. 物块受到的合外力的冲量为 mv_0

B. 物块受到的重力的冲量大小为 $mgt \sin \theta$

C. 物块受到的支持力的冲量大小为 $mgt \cos \theta$

D. 物块受到的摩擦力的冲量为 $-\mu mgt \cos \theta$

9. 如图所示，质量均为 m 的甲、乙、丙三个小物块（均可看作质点）随水平转盘一起以角速度 ω 绕 OO' 轴做匀速圆周运动，物块甲叠放在物块乙的上面，所有接触面间的动摩擦因数均为 μ 。已知甲、乙到转轴的距离为 r_1 ，丙到转轴的距离为 r_2 ，且 $r_2 > r_1$ 。最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g 。下列说法正确的是（ ）

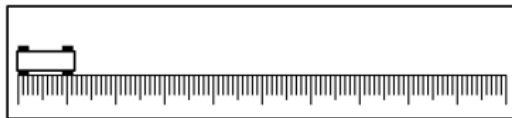


- A. 甲受到的摩擦力一定为 μmg
 B. 乙受到转盘的摩擦力一定为： $2m\omega^2 r_1$
 C. 若角速度增大，丙先达到滑动的临界点
 D. 若角速度增大，甲先达到滑动的临界点
10. 2024年1月17日晚，天舟七号货运飞船成功发射，揭开了2024年中国载人航天工程发射任务的序幕。设天舟七号做匀速圆周运动的轨道离地球表面的高度为 h ，天舟七号的质量为 m_0 。地球表面的重力加速度为 g ，地球半径为 R 。若取无限远处为地球引力势能的零点，则引力势能可表示为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$ ，其中 G 为万有引力常量， M 为地球质量， r 为物体到地心的距离， m 为物体的质量。下列关于天舟七号的表述，正确的是（ ）

- A. 向心加速度大小为 $\frac{gR^2}{(R+h)^2}$
 B. 周期为 $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{gR^2}}$
 C. 机械能为 $E = \frac{GMm_0}{R+h}$
 D. 机械能为 $E = -\frac{GMm_0}{2(R+h)}$

三、实验题

11. 某学习小组探究一电动玩具小车在平直木板上做直线运动的特点。实验装置如图所示（俯视图），木板上水平固定了刻度尺，学习小组用频闪照相机每隔0.1s拍摄小车所在的位置 x 。实验过程中玩具小车的速度由零逐渐增加到最大。

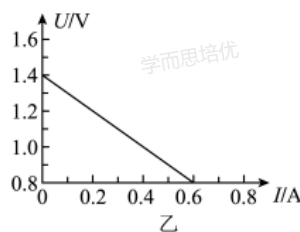
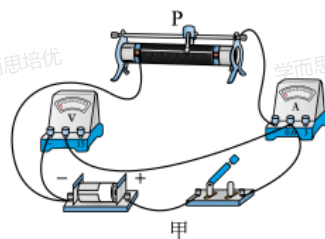


记录的数据如下表所示，由数据我们可以得到：

t/s	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
x/cm	0	8	19.2	33	47.3	62	77	92	107

- (1) 玩具小车行驶过程中最大速度为 _____ m/s。
 (2) 玩具小车在0.1~0.5s内的平均速度为 _____ m/s。
 (3) 若玩具小车内置马达输出功率恒为6W，且玩具小车在行驶过程中所受的阻力大小恒定，则玩具小车所受的阻力为 _____ N。

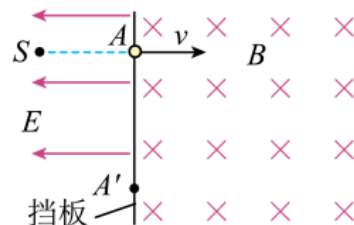
12. 一同学用如图甲所示的电路测一节电池的电动势和内阻。



- (1) 为了电路的安全, 在闭合开关之前应将滑动变阻器的滑动头 P 滑到最 _____ (填“左”或“右”) 端;
- (2) 根据如图乙所示的 $U - I$ 图像可知此电池的电动势 $E =$ _____ V, 内阻 $r =$ _____ Ω ;
- (3) 关于本实验, 电动势的测量值 _____ 真实值, 内阻的测量值 _____ 真实值. (均填“小于”“大于”或“等于”)

四、解答题

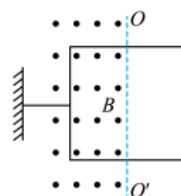
13. 如图所示, 竖直挡板左边有电场强度为 E 的匀强电场, 方向水平向左. 挡板右边有磁感应强度为 B 的匀强磁场, 方向垂直纸面向里. 一带负电的粒子从 S 点由静止开始仅在电场力的作用下加速运动, 垂直于挡板经过小孔 A 射入磁场中, 一段时间后垂直打在挡板上 A' 点. 粒子的电荷量为 q 、质量为 m , S 、 A 两点的距离为 d . 不计粒子的重力, 求:



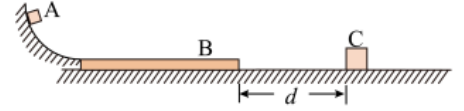
- (1) 粒子从 S 点到 A 点的时间;
- (2) A 、 A' 两点间的距离以及粒子在磁场中运动的时间.

14. 如图所示, 一质量为 0.05kg 、匝数为 100 匝的正方形导线框放在绝缘的水平桌面上, 导线框与桌面的动摩擦因数为 0.2 . 导线框的总电阻为 1Ω , 边长为 20cm . 导线框的左边通过一绝缘轻绳固定在墙壁上, 轻绳恰好处于伸直状态没有张力. 金属框中线 OO' 左侧有垂直线框平面向外的匀强磁场, 磁感应强度的大小为 0.2T . 某时刻开始 ($t=0$) 磁感应强度以 0.2T/s 的变化率均匀增加. 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g 取 10m/s^2 .

- (1) 磁感应强度变化时, 感应电流的方向是顺时针还是逆时针?
- (2) 求 $0 \sim 5\text{s}$ 内线框产生的焦耳热;
- (3) 求 9s 末轻绳的张力大小.



15. 如图所示，相距为 $d=1.6\text{m}$ 的木板B和物块C置于水平地面上，固定光滑弧形轨道末端与木板B的上表面相切，物块A与木板B间的动摩擦因数为0.5，木板B底面光滑，物块A与木板B的上表面的竖直距离为0.8m。现从静止释放物块A，之后滑上木板B。已知重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ ，物块A与木板B的质量均为1kg，B与C之间的碰撞时间极短且为弹性碰撞，撞后B反弹，当B运动到与C第一次碰撞的位置时，物块A恰好不再与B相对滑动。求：



- (1) 物块A滑到弧形轨道末端时速度的大小；
- (2) A滑上B后经多长时间B与C发生第一次碰撞？
- (3) 物块C的质量。